

# Manufatura - Linha Datasul - MCP - Definição de Fator de Concentração ou PPM - Partes por Milhão

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:10 min**

## Dúvida

O que é **Fator de Concentração** ou **PPM - Partes por Milhão**?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

## Solução

**Fator de Concentração** ou **PPM - Partes por milhão**, é um teor do princípio ativo de um item. A **concentração** é informada em % - **percentual** e a **PPM** em um número decimal. Itens com estas características são geralmente utilizados em indústrias farmacêutica, alimentícia e química. O **controle no estoque** é sempre por **lote**, sendo que cada lote possui o seu percentual do princípio ativo ou pureza definido pelo controle de qualidade. Somente quando o fornecedor possuir qualidade assegurada o material entra no **Estoque** sem passar pela análise do **CQ - Controle de Qualidade**, mas isto é muito raro.

Se temos 1.000kg = 1.000.000g de um item que está sendo analisado e dentro dele pode constar 1g de um determinado componente, dizemos que o item pode conter **1 ppm** do componente, que equivale a 0,0001%.

Geralmente se utiliza **PPM** para expressar quantidades pequenas que através de percentual ficam muito baixa sua representação. Portanto **PPM** e **Concentração** é exatamente a mesma coisa, porém com uma representação numérica diferente.

**1% de um elemento ou composto X é igual a  $1 \times 10^4$  ppm**

## Exemplo

Uma amostra que tenha 1% de **Fe - ferro**:

Em 100g de amostra ----- temos 1g de **Fe**

Em 1.000.000 de g de amostra ----- teríamos:  $1 \times 10^4$  g

Para transformar a concentração de um elemento de % peso para **PPM** basta:

Multiplicar por  $1 \times 10^4$

No caso inverso:

Para transformar a concentração de um elemento de **PPM** para % peso basta:

Dividir por  $1 \times 10^4$ .

Em algumas indústrias para designar a **PPM** se utiliza o termo **Potência**. Isto porque a potência é a representação de um número sob a forma  $x^y$ .

**Veículo - QSA** - O veículo é a parte da forma farmacêutica que lhe confere a forma e o volume, e que confere ao preparado uma maior estabilidade física. Não tem ação farmacológica.

1. **Excipiente**: É o veículo que unicamente tem uma ação passiva, pois se destina a dar forma, e a aumentar o volume da forma farmacêutica até lhe dar um valor manuseável.
2. **Intermédio** ou **intermediário**: É o veículo que vai conferir à forma farmacêutica uma maior estabilidade física, ou seja, confere-lhe homogeneidade. Normalmente são usados nas formas farmacêuticas líquidas ou pastosas em que os diversos componentes têm, por vezes, tendência a separar-se por diferenças de osmolaridade - os intermediários mais correntemente empregados são substâncias tensioactivas.

Quanto ao veículo dar o peso ou volume final a uma preparação, inscreve-se à frente do seu nome a abreviatura da frase **quantum satis**, que significa **que baste**. A abreviatura usada é **QS p**, e depois o peso ou volume final. Atualmente a abreviatura mais utilizada é **qb - que baste** ou **qbp - quanto basta para**.

Atualmente a engenharia de produto não contempla o teor fator de **Concentração** e **PPM** do componente para fins de produção, planejamento e controle de qualidade. Esta implementação visa considerar o tratamento de teor **Fator de Concentração** ou **PPM** nestes pontos assim as funções alteradas no produto são as seguintes:

- Parametrização do item: no programa **CP0105 - Alteração Item** será parametrizado o **Tipo de Formulação** que poderá ser **Não Utiliza**, **Concentração**, **PPM** ou **Veículo**. Sendo do tipo **Concentração** ou **PPM** deverá ser parametrizado o percentual ou quantidade padrão do princípio ativo. O *default* da concentração virá com 100%. Somente itens controlados por lote poderão ser do tipo **Concentração** ou **PPM**, isto porque o princípio ativo será um atributo do lote.
- Regra Geral: Quando não for utilizada a função ou o **tipo do item** for diferente de **Concentração** ou **PPM**, os campos não serão apresentados.

### Saiba mais

Mais detalhes podem ser verificados nas documentações:

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Engenharia Fator de concentração

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Produção Fator de Concentração

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alteração do percentual de concentração do lote